

מספר סטודנט: _____

קראו את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה:

- משך הבוחן: שעתיים.
- בבוחן 8 שאלות: 3 שאלות "פתוחות" ו- 5 שאלות "רב ברירה".
- כל שאלה "פתוחה" שווה 25 נקודות, ויש לתת פתרון מנומק.
- בכל אחת משאלות 4-8 יש תשובה נכונה אחת (מתוך 6 אפשרויות).
- את התשובות הנכונות לשאלות 4-8 יש לסמן בטבלה בעמוד זה.
- בשאלות אלו אם רק התשובה הנכונה מסומנת בטבלה למטה תזכו ב- 5 נקודות.
- בבוחן זה יש 11 דפים, כולל דף הזיהוי (הקודם) ודף ההנחיות הזה.
- וודא שכל הדפים מופיעים בטופס שלך.
- הדפים, מלבד דף הזיהוי ממוספרים בפינה השמאלית העליונה.
- השימוש בחומר עזר או במחשבון אסור.
- בסוף הבחינה יש להחזיר את כל השאלון.
- אין להוסיף או לתלוש עמודים מטופס הבחינה.
- מותר לכתוב משני צידי הדף.
- נא לכתוב מספר הזהות בראש כל עמוד, במקום המיועד לכך.

טבלת תשובות לשאלות 4-8:

	א	ב	ג	ד	ה	ו
שאלה 4						
שאלה 5						
שאלה 6						
שאלה 7						
שאלה 8						

לשימוש הבודקים:

שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלות 4-8	סה"כ

שאלה 1:

א. (10%) יהיו:

$$v_1 = (1, 1, 1, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1, 1), \quad v_3 = (0, 0, 1, 1), \quad v_4 = (0, 0, 0, 1) \in \mathbb{R}^4$$

מצא ייצוג של הוקטור $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ כצירוף ליניארי של v_1, v_2, v_3, v_4 .

ב. (5%) יהיו הוקטורים הנתונים בסעיף הקודם.

הוכח שהקבוצה $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ מהווה בסיס של $\mathbb{R}^4$.

ג. (10%) (אין קשר לסעיפים הקודמים)

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c \end{pmatrix} \text{ ויהי } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & -5 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ תהי}$$

עבור אלו ערכים של $c \in \mathbb{R}$ קיים פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ ועבור אלו ערכים של c אין פתרון. נמק היטב.**פתרון:**

א. על מנת להציג את (a, b, c, d) כצירוף ליניארי של v_1, v_2, v_3, v_4 יש לפתור את המשוואה $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = (a, b, c, d)$. כאשר רושמים את המשוואה הוקטורית כמטריצה מורחבת של מערכת משוואות נקבל:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 1 & 1 & 0 & 0 & b \\ 1 & 1 & 1 & 0 & c \\ 1 & 1 & 1 & 1 & d \end{array} \right)$$

את המערכת פותרים בשיטה המקובלת (בעזרת דירוג) או בדרך חילופית.

הפתרון: $\alpha_1 = a, \quad \alpha_2 = b - a, \quad \alpha_3 = c - b, \quad \alpha_4 = d - c$ כלומר $(a, b, c, d) = av_1 + (b - a)v_2 + (c - b)v_3 + (d - c)v_4$.

הערה: ניתן לדרג באופן מהיר לצורה קנונית על ידי סדרת פעולות שורה אלמנטריות הבאה (לפי הסדר):

$$R_4 \rightarrow R_4 - R_3$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

ב. בסעיף א' הראנו שהקבוצה $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ פורשת את $\mathbb{R}^4$. מכיון ש- $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$, מדובר בקבוצה פורשת בגודל מימד המרחב, ובהכרח בסיס.

הערה: אפשר להסיק ש- B קבוצה בלתי תלויה ליניארית בדרכים אחרות, ואז B פורשת ובת"ל ולכן בסיס. גישה אחד היא לנצל את השיוון של הדרגה של המטריצה שמתאר את המערכת למספר המשתנים, ולכן למערכת ההומוגנית שבנדון יש פתרון יחיד (ולכן B בת"ל).

ג. גישה א': בעזרת דירוג המטריצה המורחבת $(A|\vec{b})$ ניתן לבדוק לאילו ערכים של c מתקיים $\text{rank}(A|\vec{b}) > \text{rank}(A)$ (עבורם אין פתרון) ולאילו ערכים של c מתקיים $\text{rank}(A|\vec{b}) = \text{rank}(A)$ (עבורם יש פתרון). למשל, בעזרת סדרת הפעולות הבאות (לפי הסדר, כל פעם על התוצאה של הפעולה הקודמת)

$$\begin{aligned} R_1 &\rightarrow R_1 - R_2 \\ R_2 &\rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - R_1 \\ R_2 &\rightarrow (1/5)R_2 \\ R_3 &\rightarrow R_3 - 2R_2 \end{aligned}$$

נעביר את המטריצה המורחבת $(A|\vec{b})$ למטריצה $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c \end{array} \right)$. מכאן נסיק שאין פתרון לכל $c \neq 0$, ושיש פתרון רק עבור $c = 0$.

גישה ב': כזכור יש פתרון למערכת $A\vec{x} = \vec{b}$ אם ורק אם $\vec{b}$ שייכת למרחב העמודה של A . נדרג את A^t ונגלה בסיס של מרחב העמודה של A . בסיס אפשרי (מבין אינסוף הבסיסים) הוא

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לאחר קבלת הבסיס של מרחב העמודה של A יש לבדוק לאילו ערכים של c הוקטור המבוקש $\vec{b}$ שייכת למרחב העמודה. קל לבדוק באופן ישיר או בעזרת מערכת משוואות ש- $\vec{b}$ שייכת למרחב העמודה רק עבור $c = 0$.

שאלה 2:

יהא $\mathbb{F}$ שדה, ויהא $V = \mathbb{F}^5$. נתבונן בשני תת-המרחבים הבאים של V :

$$W_1 = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_1 = a_3 = a_5 \},$$

$$W_2 = \{ (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \mid a_2 + a_3 = 0 \}$$

א. (10%) מצא בסיס של W_1 . מהו המימד של W_1 ?

ב. (10%) מצא בסיס של $W_1 \cap W_2$. מהו המימד של $W_1 \cap W_2$?

ג. (5%) הוכח ש- $V = W_1 + W_2$. האם סכום זה הוא סכום ישיר? נמק.

הערה: בכל שאלה שמבקשים בסיס של מרחב ממימד גדול מאפס (מעל שדה אינסופי) ישנם אינסוף בסיסים. לכן, ניתן לתת תשובות נכונות שונות לשאלה. אנחנו נתאר פתרון אפשרי שמוביל לבסיס מסוים בין האפשרויות השונות.
פתרון:

א. ניתן לראות שהאיבר הכללי של W_1 הוא (a, b, a, c, a) ולרשום אותו בצורה

$$(a, b, a, c, a) = a(1, 0, 1, 0, 1) + b(0, 1, 0, 0, 0) + c(0, 0, 0, 1, 0)$$

מכאן נסיק שהקבוצה $B_1 = \{ (1, 0, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0) \}$ היא קבוצה פורשת של W_1 .

מכיון שהדרך היחידה לקבל את וקטור האפס כצירוף ליניארי של אברי B_1 הוא בעזרת בחירת שלושת המקדמים כאפס, הקבוצה בת"ל. (כידוע, ניתן גם לבדוק אי תלות ליניארית בעזרת דירוג ובדיקת הדרגה של צורה מדורגת).

לכן B_1 היא קבוצה בת"ל ופורשת את W_1 , כלומר בסיס של W_1 .

$$\dim(W_1) = |B_1| = 3, \text{ לכן}$$

גישה אחרת: ניתוח מערכת שקולה של תנאים, למשל: $a_1 - a_3 = 0, a_3 - a_5 = 0$.

ב. כדי לקבל איבר כללי של $W_1 \cap W_2$ נפעיל את התנאים של שני המרחבים בו זמנית. האיבר הכללי הוא $(a, -a, a, b, a)$. בסיס אפשרי: $B_3 = \{ (1, -1, 1, 0, 1), (0, 0, 0, 1, 0) \}$.
לכן, $\dim(W_1 \cap W_2) = |B_3| = 2$.

נשאר לנמק שזו קבוצה בלתי תלויה ליניארית הפורשת את החיתוך $W_1 \cap W_2$ ולהסיק שזה בסיס. השיקולים דומים לאלו שבסעיף הקודם.

ג. ניתן בקלות להראות ש- $\dim(W_2) = 4$ (מסקנה מיידית מכך שמדובר באוסף הפתרונות של משוואה הומוגנית יחידה ולא טרויאלית בחמישה משתנים).

לפי ממשט שלמדנו $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$ ובמקרה שלנו $\dim(W_1 + W_2) = 3 + 4 - 2 = 5$. מכיון שהסכום $W_1 + W_2$ הוא תת־מרחב של $V = \mathbb{F}^5$ שמימדו שווה למימד המרחב כולו ($\dim(V) = 5$) מתקיים $W_1 + W_2 = V$.

מכיון ש- $\dim(W_1 \cap W_2) = 2 > 0$, הסכום $W_1 + W_2$ אינו סכום ישר. (נימוק שקול: $W_1 \cap W_2 \neq \{\vec{0}\}$).

גישה אחרת לבדוק ש- $V = W_1 + W_2$ הוא להראות באופן מפורש שכל איבר $v \in V$ ניתן להציג בצורה $v = w_1 + w_2$ כאשר $w_i \in W_i$. אפשרות אחת לכך היא

$$w_1 = (a, b + c - a, a, d, a) \in W_1, \quad w_2 = (0, a - c, c - a, 0, e - a) \in W_2$$

אך מכיון שהסכום אינו ישר יש יצוגים נוספים.

שאלה 3: (אין קשר בין הסעיפים)

א. (10%) תהא $T : U \rightarrow V$ העתקה ליניארית חד־חד־ערכית.

הוכח שאם תת קבוצה $\{u_1, \dots, u_k\} \subseteq U$ (של U) היא קבוצה בלתי תלויה לינארית אז גם קבוצת התמונות $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית (ב־ V).

ב. (5%) האם קיימת העתקה ליניארית $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ כך ש־

$$T(4, 0, 2) = (2, 0, 4, 2)$$

ו־ $T(6, 0, 3) = (3, 6, 0, 3)$? נמק.

ג. (10%) יהא $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור ליניארי המוגדר על ידי:

$$T(ax^2 + bx + c) = 2bx^2 + 3cx + (4a - b - c)$$

ויהא B הבסיס הסדור:

$$B = \{ p_1 = x^2 - 1, p_2 = x, p_3 = 1 \}$$

מצא את המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס B , כלומר את $[T]_B$.

פתרון:

א. תהא $\{u_1, \dots, u_k\}$ תת־קבוצה בלתי תלויה לינארית של אברים מ־ U , ונניח שקיימים סקלרים

$\alpha_1, \dots, \alpha_k$ כך שמתקיים $\sum_{j=1}^k \alpha_j T(u_j) = \vec{0}$ (המשוואה מתקיימת ב־ V).

לפי הליניאריות של T (נתון בשאלה) האיבר $\sum_{j=1}^k \alpha_j u_j = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_k u_k$ הוא מקור של $\vec{0} \in V$ (להעתקה T).

לפי הנתון ש־ T חז"ע, מדובר במקור היחיד של $\vec{0}$. אך לכל העתקה ליניארית $T, T(\vec{0}) = \vec{0}$, ולכן

$$\sum_{j=1}^k \alpha_j u_j = \vec{0} \quad (\text{משוואה ב־ } U)$$

אזי, לפי ההנחה שהקבוצה $\{u_1, \dots, u_k\}$ בלתי תלויה לינארית, כל המדקמים הם אפס ($\alpha_j = 0$ לכל j).

לכן אין צירוף ליניארי לא טריויאלי של האברים בקבוצה $\{T(u_1), \dots, T(u_k)\}$ שנותן את וקטור האפס. לכן זו קבוצה בת"ל.

ב. נשים לב ש- $(6, 0, 3) = \frac{3}{2}(4, 0, 2)$ ולכן לכל העתקה ליניארית T המקיים $T(4, 0, 2) = (2, 0, 4, 2)$ חייב להתקיים

$$T(6, 0, 3) = T\left(\frac{3}{2}(4, 0, 2)\right) = \frac{3}{2}T(4, 0, 2) = \frac{3}{2}(2, 0, 4, 2) = (3, 0, 6, 3)$$

אך נדרש ש- T תקיים $T(6, 0, 3) = (3, 6, 0, 3) \neq (3, 0, 6, 3)$

מסקנה: אין אף העתקה ליניארית המקיימת את שתי הדרישות.

ג. תזכורת:

$$B = \left\{ \begin{array}{l} p_1 = x^2 - 1, \quad p_2 = x, \quad p_3 = 1 \end{array} \right\}$$

$$T(ax^2 + bx + c) = 2bx^2 + 3cx + (4a - b - c)$$

נבצע את החישובים:

$$\begin{aligned} T(p_1) &= -3x + 5 = (0)p_1 + (-3)p_2 + (5)p_3 \\ T(p_2) &= 2x^2 - 1 = (2)p_1 + (0)p_2 + (1)p_3 \\ T(p_3) &= 3x - 1 = (0)p_1 + (3)p_2 + (-1)p_3 \end{aligned}$$

ומכאן נסיק:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(לפי ההגדרה רשמנו את הוקטור המייצג של כל איבר בסיס בעמודה המתאימה.)

שאלות רב ברירה

יש לרשום את התשובות בטבלה בעמוד 2

שאלה 4: (5%) יהיו z_1, z_2, z_3 מספרים מרוכבים ברביע הראשון המקיימים את התנאים הבאים:

$$|z_1|, |z_2|, |z_3| \text{ הם מספרים שלמים שמכפלתם שווה ל-15.}$$

$$|z_1| < |z_2| < |z_3|$$

$$\arg(z_2) = \frac{1}{2} \arg(z_1)$$

$$\arg(z_3) = \frac{1}{3} \arg(z_1)$$

$$\arg(z_1 z_2 z_3) = 110^\circ$$

אזי: $z_1 + z_2 = ???$

פתרון:

התנאי על המודולים מחייב ש- $|z_1| = 1, |z_2| = 3, |z_3| = 5$ כי זו הדרך היחידה לרשום את 15 כמכפילה של שלושה מספרים שלמים ואי-שליליים בסדר עולה. לפי הנתונים מתקיים

$$\begin{aligned} 110^\circ &= \arg(z_1 z_2 z_3) = \arg(z_1) + \arg(z_2) + \arg(z_3) \\ &= \arg(z_1) + \frac{1}{2} \arg(z_1) + \frac{1}{3} \arg(z_1) = \frac{11}{6} \arg(z_1) \end{aligned}$$

(חפש איפה השתמשנו בכל נתון) ולכן

$$\arg(z_1) = 60^\circ, \quad \arg(z_2) = 30^\circ, \quad \arg(z_3) = 20^\circ$$

לפי מה שקיבלנו:

$$z_1 = \operatorname{cis}(60^\circ) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

$$z_2 = 3 \operatorname{cis}(30^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$$

$$z_1 + z_2 = \frac{3\sqrt{3} + 1}{2} + \frac{\sqrt{3} + 3}{2}i$$

נחבר לקבל את הביטוי המבוקש:

שאלה 5: (5%) תהי $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המקיימת:

$$T(x+1) = (0, 2, 0), \quad T(x-1) = (2, 0, 2), \quad T(x^2+1) = (1, 2, 3)$$

אזי $T(2x^2 + 4x + 8)$ שווה ל-

פתרון:

נבטא את $2x^2 + 4x + 8$ כצירוף ליניארי של אברי הבסיס שעליו הוגדרה ההעתקה:

$$2x^2 + 4x + 8 = 2(x^2 + 1) + 5(x + 1) + (-1)(x - 1)$$

נפעיל את ההעתקה על שני האגפים, ומלינאריות נקבל:

$$\begin{aligned} T(2x^2 + 4x + 8) &= 2T(x^2 + 1) + 5T(x + 1) + (-1)T(x - 1) \\ &= 2(1, 2, 3) + 5(0, 2, 0) + (-1)(2, 0, 2) = (0, 14, 4) \end{aligned}$$

התשובה היא $\boxed{(0, 14, 4)}$.

שאלה 6: (5%) תהינה A, B מטריצות ממשיות ריבועיות מסדר $n \times n$, כאשר $n \geq 2$. בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם A ו- B מטריצות סימטריות אז גם $A \cdot B$ סימטרית.
2. אם $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ אז $(A + B)(A - B) = (A - B)(A + B)$.
3. אם $A \cdot A^t = I$ אז $A^t \cdot A = I$.
4. אם $A^2 = B$ ו- $B^2 = A$ אז $A = 0$ או $A = I$.

התשובה היא הטענות הנכונות הן 2 ו-3.
נימוקים קצרים:

1. דוגמה נגדית: $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
2. הנתון מחייב ש- $AB = BA$ (פתח סוגרים ובדוק!) וזה תנאי מספיק על מנת שהדרישה תתקיים (פתח סוגרים ובדוק!).
3. על פי משפט אם שתי מטריצות ריבועיות מקיימות $AB = I$ אז גם מתקיים $BA = I$. בפרט עבור המקרה הנדון שבו $B = A^t$.
4. דוגמה נגדית: $A = B = \text{diag}(1, 0, \dots, 0)$. (מטריצות אלכסוניות ששונות ממטריצת האפס באיבר הראשון באלכסון בלבד, ששמה יש 1.)

שאלה 7: (5%) יהיו U, W שתי תתי-מרחבים של מרחב וקטורי V . נתון כי $U \neq W$, $\{u_1, u_2\}$ בסיס של U , $\{w_1, w_2\}$ בסיס של W . בדיוק שתי טענות מהטענות הבאות נכונות:

1. אם $\{u_1, u_2, w_1\}$ בסיס של $U + W$, אז $w_2 \in U \cap W$.

2. אם הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1\}$ תלויה לינארית, אז $\{u_1, u_2, w_2\}$ בסיס של $U + W$.

3. הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1, w_2\}$ היא בסיס של $U + W$.

4. אם הסכום $U + W$ אינו סכום ישר, אז $\dim(U \cap W) = 1$.

התשובה היא הטענות הנכונות הן 2 ו-4. נימוקים קצרים:

1. דוגמה נגדית: (בדוק!)

$$V = \mathbb{R}^3, \quad u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0), \quad w_1 = (0, 0, 1), \quad w_2 = (1, 1, 1)$$

2. אם הקבוצה $\{u_1, u_2, w_1\}$ תלויה לינארית אז הקבוצה $\{u_1, u_2, w_2\}$ פורשת את $U + W$ ולכן $\dim(U + W) \leq 3$.
לפי הנתון $U \neq W$ לא ייתכן ש- $\dim(U + W) = 2 = \dim U = \dim W$.
לכן $\dim(U + W) = 3$ והקבוצה הנתונה אכן בסיס של $U + W$ כי מצאנו שלושה וקטורים הפורשים מרחב ממימד 3.

3. דוגמה נגדית: אותה דוגמה נגדית שנתנו לטענה 1 מתאימה. (בדוק!)

4. כידוע החיתוך $U \cap W$ הוא תת-מרחב הן של U והן של W .
 $\dim(U \cap W) < 2 = \dim U = \dim W$ כי אחרת (חיתוך ממימד 2) היינו מסיקים ש- $U = U \cap W = W$ מהנתונים ומהנחה הנוספת (חיתוך ממימד 2), בסתירה לנתון $U \neq W$.
לפי הנתון שהסכום $U + W$ אינו סכום ישר נקבל ש- $U \cap W \neq \{\vec{0}\}$, ולכן $\dim(U \cap W) \geq 1$.
אז $1 \leq \dim(U \cap W) < 2$.
המימד תמיד מספר שלם, ולכן $\dim(U \cap W) = 1$.

שאלה 8: (5%) יהי $V = \mathbb{R}^3$ ויהיו f, g הבסיסים הסדורים:

$$\begin{aligned} f &= \left\{ f_1 = (1, 1, 1), \quad f_2 = (0, 1, 1), \quad f_3 = (0, 0, 1) \right\} \\ g &= \left\{ g_1 = (2, 2, 3), \quad g_2 = (3, 8, 5), \quad g_3 = (0, 1, 0) \right\} \end{aligned}$$

האיבר בשורה 2 ועמודה 2 של מטריצת המעבר $P_{f \rightarrow g}$ שווה ל-

פתרון:

בעמודה השניה של $P_{f \rightarrow g}$ מופיע וקטור הקוארדינטות $[g_2]_f$.

קל לבדוק ש- $g_2 = 3f_1 + (8 - 3)f_2 + (5 - 8)f_3$.

המקדם של f_2 ביצוג זה מופיע בשורה השניה.

התשובה היא 5.